

Introduction SQL Server 2022

Voici un **résumé détaillé** de tous les chapitres que tu as fournis sur **SQL Server**, avec les notions théoriques, pratiques, les **commandes SQL essentielles**, ainsi que les aspects d'**administration, sécurité, programmation T-SQL**, etc. :

♦ **PARTIE 1 : Fondamentaux des Bases de Données et SQL Server**

✓ **1. Introduction aux Bases de Données**

- **Base de données (BD)** : Ensemble structuré de données représentant une partie du monde réel (ex : achats, banques...).
- **SGBD (Système de Gestion de Base de Données)** : Logiciel pour gérer les bases (ex : SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB).

⊘ **Problèmes des systèmes de fichiers :**

- Redondance.
- Difficulté de mise à jour.
- Incohérences.

✓ **Avantages des SGBD :**

- Réduction de la redondance.
 - Intégrité et sécurité.
 - Accès concurrentiel.
 - Indépendance des données.
-

✓ **2. Bases de Données Relationnelles (SGBDR)**

- **Données sous forme de tables** (lignes = enregistrements, colonnes = champs).

- Relations via clés étrangères.

◆ COMMANDES SQL (Language SQL = Structured Query Language)

🔧 Catégories de commandes SQL :

- DDL (Data Definition Language) : CREATE , ALTER , DROP
- DML (Data Manipulation Language) : INSERT , UPDATE , DELETE
- DQL (Data Query Language) : SELECT
- DCL (Data Control Language) : GRANT , REVOKE
- TCL (Transaction Control Language) : BEGIN , COMMIT , ROLLBACK

✅ 3. Commandes SQL de base :

🔍 SELECT : Extraire les données

sql

```
SELECT colonne1, colonne2 FROM table WHERE condition ORDER BY colonne ASC|DESC;
```

🧱 CREATE TABLE : Créer une table

sql

```
CREATE TABLE Etudiants (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
  age INT CHECK (age >= 18)  
);
```

✚ INSERT INTO : Ajouter des données

sql

```
INSERT INTO Etudiants (id, nom, age) VALUES (1, 'Ali', 20);
```

UPDATE : Modifier des données

sql

```
UPDATE Etudiants SET age = 21 WHERE id = 1;
```

DELETE : Supprimer des données

sql

```
DELETE FROM Etudiants WHERE id = 1;
```

ALTER TABLE : Modifier une table

sql

```
ALTER TABLE Etudiants ADD email VARCHAR(100);  
ALTER TABLE Etudiants DROP COLUMN email;
```

4. Intégrité Référentielle

- **PRIMARY KEY** : identifiant unique de chaque ligne.
- **FOREIGN KEY** : relie les tables entre elles.

sql

```
CREATE TABLE Inscriptions (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  etudiant_id INT FOREIGN KEY REFERENCES Etudiants(id)  
);
```

Contraintes :

- **NOT NULL** : champ obligatoire.
- **UNIQUE** : valeurs uniques.

- **CHECK** : validation de valeurs.
-

✓ 5. Jointures

-  **INNER JOIN** : lignes avec correspondance.
- **← LEFT JOIN** : toutes les lignes de gauche, même sans correspondance.
- **→ RIGHT JOIN** : idem pour la droite.

sql

```
SELECT E.nom, I.id FROM Etudiants E
INNER JOIN Inscriptions I ON E.id = I.etudiant_id;
```

✓ 6. Fonctions d'agrégation

- **MAX()**, **MIN()**, **AVG()**, **SUM()**, **COUNT()**
- **GROUP BY** : grouper les résultats.
- **HAVING** : filtre après regroupement.

sql

```
SELECT classe, COUNT(*) FROM Etudiants GROUP BY classe HAVING COUNT(*) > 5;
```

✓ 7. Sous-requêtes

- Utilisées dans **WHERE**, **FROM**, **SELECT**, etc.

sql

```
SELECT nom FROM Etudiants WHERE id IN (SELECT etudiant_id FROM Inscriptions);
```

✓ 8. Vues

- Objet virtuel basé sur une requête.

sql

```
CREATE VIEW Vue_Etudiants AS SELECT nom, age FROM Etudiants;  
DROP VIEW Vue_Etudiants;
```

✓ 9. Bonnes Pratiques

- Utiliser des noms explicites.
- Ajouter des contraintes pour la cohérence.
- Éviter `SELECT *`, préférer `SELECT colonne1, colonne2`.
- Privilégier les jointures.

◆ PARTIE 2 : Installation et Configuration de SQL Server

✓ 1. Installation de SQL Server 2022 Express

- Choix entre **Installation de base** ou **personnalisée**.
- Composants essentiels : *Database Engine Services*.
- Authentification mixte (Windows + SQL Server), configuration du mot de passe `sa`.

✓ 2. SQL Server Management Studio (SSMS)

- Interface graphique pour :
 - Créer/modifier des tables, vues, procédures...

- Exécuter des requêtes SQL.
 - Configuration réseau : activer TCP/IP dans SQL Server Configuration Manager.
-

✓ 3. Fichiers de base de données

- .MDF : fichier principal (data).
- .LDF : journal des transactions (log).

sql

```
CREATE DATABASE MaDB;
```

◆ PARTIE 3 : Programmation T-SQL et Transactions

✓ 1. Transactions (ACID)

- BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
- Utilisation avec TRY...CATCH

sql

```
BEGIN TRANSACTION;  
UPDATE Compte SET solde = solde - 100 WHERE id = 1;  
COMMIT;
```

✓ 2. Variables & Contrôle

sql

```
DECLARE @nom VARCHAR(50);  
SET @nom = 'Ali';
```

```
IF @nom = 'Ali'
    PRINT 'Bonjour Ali';
ELSE
    PRINT 'Inconnu';
```

✓ 3. Curseurs

- Lire ligne par ligne un résultat.

sql

```
DECLARE mon_curseur CURSOR FOR SELECT nom FROM Etudiants;
```

✓ 4. Procédures Stockées

sql

```
CREATE PROCEDURE AjouterEtudiant (@nom VARCHAR(50))
AS
BEGIN
    INSERT INTO Etudiants (nom) VALUES (@nom);
END;
```

- Exécution : `EXEC AjouterEtudiant 'Anas';`

✓ 5. Fonctions

- Scalaire :

sql

```
CREATE FUNCTION GetAge(@id INT) RETURNS INT
AS BEGIN
    DECLARE @age INT;
    SELECT @age = age FROM Etudiants WHERE id = @id;
    RETURN @age;
END;
```

✓ 6. Triggers (Déclencheurs)

- Exécutés automatiquement après ou à la place d'un événement DML.

```
sql

CREATE TRIGGER trg_Insert_Etudiant ON Etudiants
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    PRINT 'Nouvel étudiant ajouté !';
END;
```

◆ PARTIE 4 : Sécurité des Données

✓ 1. Menaces

- Injections SQL, mots de passe faibles, accès non autorisés.

✓ 2. Rôles et Permissions

- Rôles serveur : `sysadmin`, `securityadmin`.
- Rôles base de données : `db_owner`, `db_datareader`.

```
sql

GRANT SELECT ON Etudiants TO utilisateur;
```



```
REVOKE SELECT ON Etudiants FROM utilisateur;
```

✓ 3. Chiffrement

- Hachage : `HASHBYTES('SHA2_256', 'motdepasse')`
- Chiffrement symétrique :

sql

```
OPEN SYMMETRIC KEY MaCle DECRYPTION BY PASSWORD = 'motdepasse';
```

✓ Conclusion Générale

- SQL Server est un SGBDR puissant pour stocker, manipuler et sécuriser les données.
- Les éléments clés sont :
 - Les tables relationnelles.
 - Les requêtes SQL efficaces.
 - La programmation T-SQL.
 - La gestion des utilisateurs et des permissions.
 - La sécurité et le chiffrement.

Souhaites-tu que je te fasse un **PDF récapitulatif** ou une **fiche de révision imprimable** ?